

Unidade I

1 INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O modo como compreendemos o mundo é um tema central no campo da inteligência artificial (IA), que busca não apenas entender essa capacidade, mas também desenvolver entidades inteligentes.

O termo “**inteligência artificial**” foi cunhado após a **Segunda Guerra Mundial**, na Conferência de Dartmouth, em 1956, por **John McCarthy**

Definição e histórico da IA

Filosofia

Aristóteles (384-322 a.C.), que formulou um conjunto de leis voltadas ao funcionamento racional da mente. Ele desenvolveu um sistema informal de silogismos, permitindo a estruturação do raciocínio de forma ordenada, o que, por sua vez, possibilitava a obtenção de conclusões mecânicas a partir de premissas iniciais

Idade Média, Ramon Llull (1232-1315) foi pioneiro ao sugerir que o raciocínio útil poderia ser realizado por um artefato mecânico, antecipando a ideia de máquinas pensantes. Mais tarde, já no Renascimento, Leonardo da Vinci (1452-1519) projetou uma calculadora mecânica

Thomas Hobbes (1588-1679), por exemplo, comparou o raciocínio à computação numérica

Hobbes descreve um “animal artificial”

a. Blaise Pascal (1623-1662), inventor da Pascalina, uma das primeiras calculadoras mecânicas

René Descartes (1596-1650), que apresentou uma distinção clara entre mente e matéria, dando origem ao dualismo cartesiano.

A filosofia da mente, por sua vez, busca entender o funcionamento da mente humana e sua relação com o cérebro, oferecendo subsídios teóricos relevantes para o desenvolvimento de sistemas que visam simular a inteligência humana. Já a epistemologia, enquanto teoria do conhecimento, é importante para a IA ao esclarecer como o conhecimento pode ser adquirido, organizado e utilizado por agentes artificiais.

É importante destacar que essas contribuições filosóficas não ocorrem de maneira linear ou isolada. Ao contrário, elas se entrelaçam e se influenciam reciprocamente, moldando a base conceitual sobre a qual a inteligência artificial se apoia. A filosofia, portanto, continua a ser fundamental na orientação crítica e reflexiva sobre os rumos da IA na sociedade contemporânea.

Matemática

IA, o avanço dessa área para o campo da ciência formal exigiu uma sólida base matemática, construída em três domínios essenciais: lógica, computação e probabilidade.

George Boole (1815-1864) foi o responsável por definir os princípios da lógica proposicional, também conhecida como lógica booleana

Gottlob Frege (1848-1925) expandiu essa lógica para incluir objetos e seus relacionamentos

Alfred Tarski (1902-1983) contribuiu com a teoria comparativa, permitindo analisar como os objetos se relacionam entre si em estruturas lógicas formais.

Kurt Gödel (1906-1978), por sua vez, demonstrou que, apesar da eficácia da lógica de primeira ordem proposta por Frege e refinada por Bertrand Russell

Alan Turing (1912-1954) procurou formalizar o conceito de computabilidade, ao definir quais funções podem ser calculadas por meio de processos mecânicos

A questão da eficiência computacional foi abordada por pesquisadores como Alan Cobham (1927-2011) e Jack Edmonds (1934-)

o campo da probabilidade, essencial para o raciocínio sob incerteza em IA, tem suas origens no trabalho de Girolamo Cardano (1501-1576), que aplicou conceitos probabilísticos para descrever os resultados possíveis em jogos de azar. Pierre de Fermat (1601-1665) e Blaise Pascal expandiram esse raciocínio ao aplicá-lo na previsão de desfechos em jogos inacabados

Thomas Bayes (1702-1761) formulou a regra de Bayes, uma metodologia para atualização de probabilidades diante de novas evidências. Essa abordagem deu origem à análise bayesiana, que é utilizada em sistemas de IA para lidar com incertezas e probabilidades condicionais.

A álgebra linear, que trata de vetores, matrizes e transformações lineares, é empregada na resolução de problemas de otimização em sistemas de IA, sendo fundamental, por exemplo, no treinamento de redes neurais artificiais

Já a **estatística**, que compreende a coleta, análise e interpretação de dados, é **indispensável para avaliar a precisão, a confiabilidade e o desempenho dos modelos de IA, bem como para a seleção e o ajuste de parâmetros nos diversos algoritmos utilizados.**

A teoria da computação é outra área fundamental, pois estuda as propriedades essenciais dos algoritmos, sua efetividade e complexidade computacional, a teoria dos grafos, que investiga a estrutura e as propriedades de redes formadas por nós e arestas, permite modelar e analisar sistemas complexos, incluindo redes neurais, cadeias de decisão e estruturas de conhecimento.

O **cálculo diferencial e integral**, fornece ferramentas para o estudo de funções e suas derivadas, sendo essencial para a otimização de parâmetros em modelos de IA e para a solução de problemas de otimização não linear. Já a **teoria da informação** analisa a quantidade, natureza e distribuição da informação em sistemas, contribuindo para o desenvolvimento de algoritmos de codificação eficientes e para a medição da complexidade informacional dos problemas enfrentados por sistemas inteligentes.

A teoria da decisão – ramo que investiga os processos pelos quais indivíduos ou organizações tomam decisões – é fundamental na construção de sistemas de IA capazes de realizar escolhas de forma racional, eficiente e justificada

Economia

- **Teoria dos jogos:** essa área da economia estuda como agentes tomam decisões em contextos de interação estratégica, especialmente em situações de incerteza e com múltiplos participantes, cujos interesses podem ser conflitantes ou complementares. Na IA, a teoria dos jogos é aplicada no desenvolvimento de sistemas que operam em ambientes multiagentes, como jogos competitivos, negociações automatizadas, robótica colaborativa e sistemas de leilões eletrônicos.
- **Teoria da escolha racional:** examina como indivíduos e organizações realizam escolhas baseadas em preferências e restrições, buscando sempre a maximização da utilidade. Na IA, esse conceito é fundamental para o projeto de agentes racionais, que tomam decisões lógicas e otimizadas, com base em objetivos definidos e no contexto ambiental em que estão inseridos.
- **Teoria da eficiência:** trata-se de um campo que estuda formas de alocação eficiente de recursos escassos, tanto em nível individual quanto organizacional. Aplicada à IA, essa teoria orienta o desenvolvimento de algoritmos que buscam

maximizar resultados com o menor custo computacional ou energético possível, sendo especialmente relevante em áreas como sistemas de recomendação, logística inteligente e otimização de recursos computacionais.

- **Teoria da informação econômica:** essa área investiga como a assimetria de informação influencia decisões econômicas, ou seja, quando uma das partes envolvidas possui mais ou melhores informações que as demais. Na IA, esses estudos subsidiam o desenvolvimento de sistemas capazes de processar grandes volumes de dados, reduzir incertezas e tomar decisões baseadas em dados confiáveis – como é o caso de sistemas de previsão, precificação dinâmica e modelagem de risco.
- **Teoria da organização:** focada no funcionamento das instituições e na estruturação eficiente das organizações, essa teoria é aplicada na IA no contexto da integração de sistemas inteligentes em ambientes corporativos. Permite que agentes artificiais atuem de forma coordenada dentro de processos organizacionais, como na automação de processos empresariais (robotic process automation – RPA) e em sistemas de suporte à decisão.
- **Microeconomia:** estuda o comportamento de consumidores, empresas e mercados em escalas menores. Na IA, fornece suporte para modelagem de comportamento de usuários e consumidores, tornando-se útil na análise preditiva, em sistemas de precificação dinâmica e em mecanismos de personalização em plataformas digitais.
- **Macroeconomia:** voltada para o estudo dos grandes agregados econômicos, como crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), inflação, desemprego e políticas públicas, a macroeconomia também contribui para a IA por meio da construção de modelos capazes de prever tendências econômicas globais, apoiar decisões estratégicas em políticas públicas e ajudar na simulação de cenários econômicos complexos com base em dados históricos e projeções

Neurociência

É o campo científico dedicado ao estudo do sistema nervoso, abrangendo o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos.

A neuroanatomia analisa a estrutura física do sistema nervoso; a neurofisiologia investiga como os neurônios, sinapses e circuitos neuronais funcionam; a neuroquímica estuda os neurotransmissores e outras moléculas responsáveis pela

comunicação entre neurônios; a neuropsicologia busca compreender as relações entre o funcionamento cerebral e os comportamentos, emoções e capacidades cognitivas; e a neurobiologia celular explora a estrutura e função das células nervosas e gliais, analisando como elas se organizam para processar e transmitir informações.

No contexto da inteligência artificial, a neurociência fornece modelos conceituais e funcionais que inspiram o desenvolvimento de algoritmos e arquiteturas computacionais

- **Modelos de redes neurais artificiais:** inspirados na estrutura e no funcionamento dos neurônios biológicos, esses modelos são utilizados em tarefas de classificação, regressão e aprendizado profundo (deep learning), sendo um dos pilares da IA moderna.

- **Compreensão da neuroplasticidade:** a capacidade do cérebro de se reorganizar e adaptar com base na experiência fornece subsídios teóricos para o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, que ajustam seus parâmetros com base em novos dados.

- **Estudos da percepção sensorial:** investigam como o cérebro processa estímulos visuais, auditivos, táteis e olfativos, influenciando diretamente o desenvolvimento de sistemas de IA voltados à visão computacional, reconhecimento de fala e interpretação de dados sensoriais.

- **Estudos da linguagem:** a compreensão de como o cérebro codifica, interpreta e produz linguagem contribui significativamente para o avanço do PLN, permitindo que sistemas computacionais compreendam, traduzam e gerem textos e falas com maior precisão.

- **Estudos da memória:** investigações sobre os mecanismos de armazenamento e recuperação de informações no cérebro auxiliam na construção de sistemas de IA com memória funcional, essenciais para tarefas contínuas e adaptativas.

- **Estudos do raciocínio e da tomada de decisão:** ao entender como o cérebro lida com inferências lógicas, estratégias e avaliações de risco, torna-se possível projetar agentes artificiais com capacidade de raciocínio, planejamento e resolução de problemas.

- **Estudos da atenção:** a forma como o cérebro seleciona e prioriza estímulos relevantes é fundamental para o desenvolvimento de sistemas de IA capazes de

filtrar informações, focar em elementos essenciais e operar de forma mais eficiente em ambientes dinâmicos.

- **Estudos do aprendizado:** a compreensão de como o cérebro aprende por reforço, repetição e associação norteia o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, que constituem a base dos sistemas inteligentes.